



Université Bourgogne Europe

UFR Droit, Science Économiques et Politique

Master Innovation et Politiques Publiques

Régulation publique, gouvernance et innovation : une approche principal-agent de l'effet Porter

Rédacteur :

Sougrinoma Christian OUEDRAOGO

Encadrant :

Dominique BIANCO

*Maitre de conférences en sciences
économiques*

Année universitaire 2025–2026

Résumé

Face aux enjeux de la transition écologique, les pouvoirs publics recourent de plus en plus à des instruments de réglementation environnementale destinés à réduire les émissions polluantes et à favoriser l'adoption de technologies plus propres. Cette évolution a ravivé le débat autour de l'hypothèse de Porter, selon laquelle une réglementation environnementale bien conçue peut stimuler l'innovation des entreprises. Toutefois, les mécanismes à l'origine de cette relation demeurent encore imparfaitement compris.

Ce mémoire analyse le rôle de la gouvernance d'entreprise dans la transmission des politiques environnementales à travers un modèle principal-agent. Nous considérons une firme intermédiaire en situation de monopole contesté dans laquelle les actionnaires définissent un système d'incitation destiné à orienter les décisions d'innovation d'un manager. La firme est soumise à une réglementation environnementale et bénéficie d'un mécanisme de soutien à l'innovation.

Les résultats montrent que les incitations managériales constituent un déterminant essentiel de l'innovation. La réglementation environnementale agit non seulement sur les profits de la firme, mais également sur les mécanismes de gouvernance mis en place par les actionnaires. L'analyse met en évidence l'existence d'un seuil critique de soutien public au-delà duquel les effets incitatifs de la réglementation dominent ses effets récessifs et stimulent l'innovation.

La principale contribution de ce mémoire consiste à montrer que la gouvernance interne de la firme constitue un canal de transmission des politiques environnementales. L'effet Porter apparaît ainsi comme le résultat d'une interaction entre intervention publique et gouvernance privée.

Mots-clés : Hypothèse de Porter ; Réglementation environnementale ; Innovation ; Gouvernance d'entreprise

1 Introduction

La lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement occupe désormais une place centrale dans les politiques économiques contemporaines. Face à l'accroissement des émissions polluantes et aux contraintes liées à la transition écologique, les pouvoirs publics ont progressivement renforcé les instruments de régulation environnementale. Taxes carbone, marchés de permis d'émission, normes environnementales ou encore subventions aux technologies propres constituent aujourd'hui des outils privilégiés pour orienter les comportements des entreprises vers des modes de production plus durables.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où les institutions internationales accordent une importance croissante au rôle de l'innovation dans la transition écologique. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) considère l'éco-innovation comme un moteur essentiel de la croissance verte et souligne la nécessité de politiques publiques capables d'orienter les investissements technologiques vers des activités plus durables. De son côté, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) insiste sur le fait que les mécanismes de marché sont insuffisants pour assurer la diffusion des technologies propres et met en avant le rôle central des dispositifs institutionnels et des instruments de politique environnementale dans ce processus. Cette orientation est également au cœur de la stratégie industrielle européenne. À travers le Green Deal Industrial Plan, la Commission européenne affirme que la compétitivité future de l'industrie européenne dépendra de sa capacité à développer et diffuser les technologies vertes, faisant de l'innovation un élément central de la transition vers la neutralité climatique.

Si cette évolution est salubre, elle pose néanmoins une question fondamentale pour l'analyse économique. La réglementation environnementale constitue-t-elle un frein à la compétitivité des entreprises ou peut-elle, au contraire, stimuler l'innovation et favoriser leur performance économique ? C'est une interrogation qui est au cœur d'un débat ancien opposant la vision néoclassique traditionnelle à l'hypothèse formulée par les économistes Mickael Porter et Van Der Linde dans les années 1990. Dans l'approche standard, les réglementations environnementales sont généralement perçues comme des contraintes supplémentaires qui augmentent les coûts de production et réduisent les profits des entreprises. À l'inverse, Porter (1991) puis Porter et van der Linde (1995) ont avancé qu'une réglementation environnementale correctement conçue peut inciter les entreprises à développer des innovations compensant, voire dépassant, les coûts initiaux de la conformité réglementaire.

Depuis ces travaux fondateurs, une abondante littérature théorique et empirique s'est développée afin d'évaluer la validité de l'hypothèse selon laquelle une réglementation environnementale bien conçue peut stimuler l'innovation et améliorer la performance des entreprises. Plusieurs études empiriques mettent en évidence l'existence d'une relation positive entre réglementation environnementale et effort d'innovation. Jaffe et Palmer (1997) par exemple, montrent que les dépenses de conformité environnementale exercent un effet positif sur les dépenses de recherche et développement des entreprises, même si les résultats apparaissent plus contrastés concernant la production effective d'innovations mesurée par les brevets. Les travaux de Aghion et Howitt (1992) montrent que le progrès technique et l'innovation constituent des déterminants fondamentaux de la productivité, de la compétitivité et de la croissance. Dans cette perspective, comprendre les facteurs susceptibles d'orienter l'innovation vers des technologies plus propres apparaît comme un enjeu majeur tant pour les entreprises que pour les pouvoirs publics. Parallèlement, une autre branche de la littérature a souligné l'importance des mécanismes de gouvernance dans l'orientation des décisions stratégiques des entreprises. Les travaux de Holmström (1979) et de Aghion et al. (1997) ont notamment montré que les

structures d'incitation jouent un rôle central dans l'alignement des intérêts entre propriétaires et dirigeants. En présence d'asymétries d'information, les choix d'investissement, d'effort et d'innovation dépendent étroitement des contrats incitatifs mis en place par les actionnaires.

Malgré ces avancées, les interactions entre réglementation environnementale, gouvernance d'entreprise et innovation demeurent relativement peu explorées dans la littérature théorique. Les modèles analysant l'hypothèse de Porter considèrent généralement la firme comme un agent unique, tandis que les modèles de gouvernance s'intéressent rarement au rôle des politiques environnementales dans la détermination des incitations internes. Cette séparation laisse ouverte une question importante : dans quelle mesure les mécanismes de gouvernance influencent-ils la capacité des politiques environnementales à stimuler l'innovation ?

C'est précisément à cette intersection que s'inscrit ce mémoire. Nous développons un modèle principal-agent dans lequel une firme intermédiaire en situation de monopole est soumise à une politique environnementale. Les actionnaires choisissent un système d'incitation destiné à orienter le comportement d'un manager responsable des décisions d'innovation. L'innovation améliore la performance technologique de l'entreprise et réduit son impact environnemental, tandis qu'un mécanisme de soutien public encourage les efforts technologiques réalisés.

L'apport principal du mémoire consiste à montrer que la gouvernance interne de la firme constitue un canal de transmission des politiques environnementales. La réglementation n'agit pas uniquement sur les profits ou sur les coûts de production ; elle modifie également les incitations mises en place par les actionnaires, lesquelles influencent à leur tour les choix d'innovation du manager. L'effet Porter apparaît ainsi comme le résultat d'une interaction entre intervention publique et gouvernance privée. L'analyse met également en évidence l'existence d'un seuil critique de d'intensité de soutien public au-delà duquel les effets incitatifs de la réglementation dominent ses effets récessifs. Lorsque ce seuil est atteint, les actionnaires renforcent les mécanismes d'incitation, ce qui favorise l'innovation et améliore la performance environnementale.

Le reste du mémoire est organisé comme suit. La première section présente les fondements théoriques de l'hypothèse de Porter ainsi que les principaux enseignements de la littérature sur la gouvernance d'entreprise et l'innovation. La deuxième section développe le modèle théorique et caractérise l'équilibre principal-agent. La troisième section étudie les propriétés du modèle à travers une analyse de statique comparative et met en évidence les conditions sous lesquelles la réglementation environnementale stimule l'innovation. Enfin, une dernière section conclut en discutant les implications de politique économique et les perspectives d'extension du modèle.

2 Revue de littérature

Dans cette section, nous passerons en revue la littérature existante sur notre problématique. Il s'agira de fournir une synthèse des connaissances actuelles en matière de réglementation environnementale, d'innovation, de croissance, de la gouvernance d'entreprises, mais aussi sur les relations mis en évidence au fil des années entre ces concepts.

2.1 Réglementation environnementale, Innovation et Croissance

Afin de nous introduire dans cette littérature bien fournie, la vision néoclassique de la réglementation environnementale s'impose comme un passage obligé. Dans la vision néoclassique, les défaillances de marché constituent l'argument suprême qui légitime la réglementation environnementale. Pigou (1960) enseigne qu'en présence de pollution, les coûts privés sont inférieurs aux coûts sociaux et qu'il appartient à l'Etat de corriger cette injustice. Dans cette perspective, la pollution apparaît comme une externalité, et la réglementation environnementale comme une intervention purement corrective visant à internaliser les effets externes de la pollution. Avec Beaumol et Oates (1988), on comprends davantage que la réglementation environnementale dans la vision néoclassique n'est pas très attachée aux profits des firmes, mais vise à travers des instruments tels que la taxe et les normes, à baisser le niveau de la pollution tout en minimisant le cout social de l'intervention.

Mais en 1991, l'économiste américain Michael Porter introduisit l'idée selon laquelle la réglementation environnementale peut conduire à des innovations dont les bénéfices surpassent parfois les coûts pour les entreprises (Porter, 1991). En 1995, l'hypothèse se précise avec un nouvel article (Porter et van der Linde, 1995). Les auteurs invitent à tenir compte en plus des coûts de conformité, les gains de productivité liés à l'innovation. L'idée sous-jacente est qu'une réglementation environnementale stricte mais bien pensée pousse les entreprises à remettre en question leur mode de production, ce qui aboutit souvent à des innovations qui réduisent la pollution et génèrent des gains de productivité profitables. La pollution et sa réglementation, sont alors présentés comme une opportunité d'innovation et de croissance. Cependant, si cette hypothèse enthousiasmante possède une logique intuitive, ceci est moins le cas lorsqu'on interroge les données. Les tests empiriques réalisés par des chercheurs montrent plutôt des résultats mitigés. L'étude sur données panel réalisée par Jaffe et Palmer (1997) met en évidence une augmentation des dépenses en R&D, mais est restée non concluantes quant à la production effective d'innovations. Lanoie et al. (2011) se sont intéressés non seulement à l'innovation, mais aussi à la performance environnementale et la performance économique des entreprises. Ils concluent que l'hypothèse de Porter est valable dans des conditions spécifiques, notamment à long terme et avec certaines formes de réglementation flexibles. Plus globalement, Ambec et al. (2013) élaborent un bilan théorique et empirique de l'hypothèse 20 ans après son introduction dans le débat public. Leurs conclusions sont sceptiques et nuancées. La plus part des résultats empiriques sont négatifs, mais ils reconnaissent qu'il est encore prématuré de rejeter l'hypothèse. A cet effet, ils mentionnent que la Banque centrale européenne (2023) estime que l'hypothèse ne se vérifie que sur une partie des grandes entreprises, car elles ont accès plus facilement au financement pour investir dans des méthodes de production moins polluantes. L'hypothèse de Porter ne serait donc pas une loi générale, mais elle serait contingente.

Afin de comprendre cette contingence, et grâce à l'explosion des travaux sur cette hypothèse, plusieurs mécanismes théoriques peuvent aujourd'hui être analysés. Toujours dans le survey suscité, il est identifié des champs d'actions allant de la correction des défaillances de marchés aux redressements des aspects comportementaux. Essentiellement, les économistes

pensent aujourd'hui que la réglementation environnementale permet de corriger certaines défaillances de marché, de redresser certains comportements non économiques, de créer de nouveaux marchés, ou de valoriser de façon pécuniaire les produits verts. Pour ce qui est de la correction des défaillances de marché, Mohr (2002) nous fournit des enseignements dans un modèle où des gains de productivités liés à l'expérience totale accumulée dans l'industrie crée des retombées technologiques pour les autres entreprises. Dans ce contexte, aucune firme n'est incitée à supporter en premier les coûts d'une nouvelle technologie, et cela conduit à un sous-investissement en R&D. L'idée est globalement la même chez Greaker (2003) qui part d'une théorie schumpetérienne avec retombées technologiques pour théoriser l'hypothèse de Porter. Il évoque une concurrence imparfaite qui éloigne les firmes de l'équilibre concurrentiel parfait. Ainsi, ces deux modèles, enseignent que la politique environnementale peut permettre de corriger ces défaillances en transformant l'innovation en une panacée stratégique.

La politique environnementale peut également agir via une réinvention des processus de production, c'est à dire une ré-allocation des ressources. Chez Hart (2004), elle suscite une ré-allocation du travail vers la recherche environnementale, ce qui favorise l'adoption de technologies récentes et propres au détriment de celles vieilles et polluantes. Ce changement offre une efficacité productive et environnementale. Aussi, Verdier (1995) et Xepapadeas et de Zeeuw (1999) analysent l'effet de la politique environnementale sur l'accumulation et la structuration du capital. Ils concluent qu'elle augmente la productivité moyenne (Verdier, 1995) et la compétitivité (Xepapadeas et de Zeeuw, 1999) en incitant à l'abandon des équipements anciens. Dans le premier, la ré-allocation est un mécanisme de transmission de la politique environnementale vers la croissance, mais dans le second, elle est le mécanisme central qui explique comment la réglementation environnementale affecte la compétitivité. Verdier montre également que la relation entre la réglementation environnementale et la croissance, dépend aussi de la pression fiscale y associée. Il conclut que si le taux de la fiscalité environnementale n'est pas très élevé pour être insupportable, elle peut stimuler la croissance. Il convient alors de rester mesuré dans les décisions de fiscalité environnementale. Mais cette contrainte va être revisitée par Bianco (2017) qui, en se passant de la restriction sur le taux de la fiscalité environnementale, met en évidence un effet d'équilibre général par la diminution de l'élasticité-prix de la demande de biens intermédiaires qui augmente les marges. Il ressort également une ré-affectation de la main-d'œuvre du secteur des biens intermédiaires vers le secteur de la R&D, qui stimule l'innovation et la croissance.

D'autres auteurs mettent en avant des arguments comportementaux, soit au niveau de la firme, ou soit au niveau des consommateurs. Cet argument est d'ailleurs le plus utilisé. Pour Mohr et Saha (2008), la disposition des consommateurs à payer pour un produit augmente avec la performance environnementale de l'ensemble du secteur, et non avec celle des entreprises individuelles. Ainsi, en cas d'entrée limitée sur le marché, la réduction de la pollution du secteur entraîne une hausse des prix, ce qui profite à toutes les entreprises du secteur. Pour Kennedy (1994), les dirigeants d'entreprises peuvent avoir une certaine réticence au risque qui les empêche d'investir de façon optimale en R&D. La taxe environnementale, peut alors les contraindre à investir davantage. Cette idée revient chez Bianco et Salies (2017), qui reprennent le comportement de satisficing évoqué chez Aghion et Griffith (2005), supposant que certains managers ne maximisent pas les profits et ne se préoccupent que de la survie de la firme. La réglementation environnementale permet alors de resserrer les conditions de survie et de générer ainsi de l'innovation.

2.2 Gouvernance d'entreprise et incitations à l'innovation

L'interaction entre gouvernance d'entreprise et incitations à l'innovation découle de la séparation entre propriété et contrôle. C'est-à-dire que les propriétaires de la firme délèguent le contrôle de la firme à un dirigeant, chargé de prendre certaines décisions stratégiques. Cette séparation crée une relation d'agence entre le dirigeant et les actionnaires. L'un des travaux fondateurs de cette théorie est sans doute Jensen et Meckling (1976). Les auteurs montrent que, lorsque les actionnaires détiennent la propriété mais délèguent la gestion à des dirigeants, le dirigeant peut poursuivre ses propres intérêts plutôt que ceux des propriétaires. Cette séparation engendre des coûts d'agence liés à la surveillance, et aux décisions non alignées. Un mécanisme de gouvernance est donc nécessaire pour aligner les objectifs et inciter ainsi le dirigeant à faire les efforts souhaités par les propriétaires. Holmström (1979) et Holmstrom et Milgrom (1991) fournissent le cadre théorique de l'aléa moral : l'action de l'agent n'est pas observable, créant un trade-off entre incitation et partage du risque. Un contrat optimal permet un partage suffisant des risques, incitant le dirigeant à l'effort. Ces travaux complètent Jensen et Meckling (1976) en expliquant pourquoi la séparation propriété-contrôle peut générer des inefficiences, et Kennedy (1994) en montrant comment une contrainte externe (taxe) peut réorienter les incitations managériales.

Quelques études dans la littérature proposent également des perspectives pour comprendre les conséquences des problèmes d'agence sur l'innovation. Dans le modèle principal-agent avec contrat renégocié de Ambec et Barla (2002), l'agent dispose d'informations privées sur la productivité d'une nouvelle technologie issue d'un programme de R&D. Dans ce contexte, le propriétaire de la firme (les actionnaires) doit offrir à l'agent une structure de rémunération qui favorise la divulgation de l'information. C'est-à-dire une « prime », la rente informationnelle, afin de l'inciter à révéler l'information sur le résultat de la R & D. Il existe également des cas de contrats sans négociation, où un seul contrat est proposé en tenant compte de deux contraintes. Une première qui satisfait les conditions de participation de l'agent au contrat, et une autre, intégrée pour l'inciter à agir comme le principal le souhaite. Iacopetta et al. (2019) propose un modèle de croissance dans lequel les dirigeants peuvent détourner des ressources à l'insu des actionnaires, conduisant ceux-ci à le rémunérer par des actions. En lui proposant comme rémunération une part de la part de profit redistribué, les actionnaires incitent ainsi le dirigeant à opérer des investissements optimaux.

2.3 Articulation entre gouvernance, Innovation et Politiques environnementales

La littérature sur la gouvernance et l'innovation verte montre que la structure de propriété et les incitations managériales influencent la manière dont les politiques environnementales sont traduites en innovation. Ambec et Barla (2002) ont fondé théoriquement l'hypothèse de Porter en lien avec la concurrence imparfaite et la gouvernance ; Flammer (2015) et Eccles et al. (2014) montrent empiriquement que la RSE et la durabilité corporate sont plus efficaces lorsque la gouvernance aligne les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires à travers des contrats incitatifs intégrant des objectifs environnementaux.

Toutes fois, Malgré cette richesse de la littérature sur notre thématique, elle demeure axée sur deux voies. D'un côté, les travaux sur l'hypothèse de Porter (Porter, 1991; Porter et van der Linde, 1995) montrent que la réglementation environnementale peut stimuler l'innovation en révélant des inefficacités productives et en poussant les firmes à innover. Cette partie de la littérature a fait l'objet d'extensions pour prendre en compte la croissance (Bianco et Salies,

2017). De l'autre, la littérature sur la théorie de l'agence (Jensen et Meckling, 1976; Holmström, 1979; Holmstrom et Milgrom, 1991; Manso, 2011) montre que les incitations managériales influencent la décision d'investir en R&D et en innovation.

Cependant, peu de travaux ont articulé ces deux mécanismes de manière combinée. La littérature ne fait pas encore explicitement le lien entre la réglementation environnementale, les incitations managériales et l'innovation verte et la croissance. On ne sait pas encore comment la réglementation modifie les incitations internes des dirigeants, et comment cette modification des incitations peut à son tour affecter l'innovation environnementale. Cela rend difficile la compréhension des mécanismes de transmission entre politique environnementale et innovation dans un cadre de gouvernance d'entreprise.

Notre modèle propose une tentative de combler cette lacune. Nous articulons explicitement le mécanisme de la réglementation environnementale avec les mécanismes d'incitation de la théorie de l'agence, pour montrer comment la contrainte externe (réglementation) modifie les incitations internes des dirigeants (à travers des changements de rémunération), et comment cette modification des incitations affecte l'effort en innovation. Notre contribution est donc de formaliser le canal réglementation, incitations et innovation, en intégrant les apports de la théorie de l'agence et de l'hypothèse de Porter dans un cadre de croissance endogène avec gouvernance d'entreprise. Pour se faire, nous partons du modèle de croissance endogène sur l'hypothèse de Porter de Bianco et Salies (2017). Nous intégrons à ce modèle un problème d'agence minimal qui se veut simple et lisible.

3 Modèle

3.1 Environnement économique

L'économie est composée de :

un secteur des biens finaux concurrentiel ; la firme représentative dans ce secteur produit des biens directement destinés à la consommation. Elle se sert pour sa production, de biens intermédiaires et de technologies qui possèdent un caractère polluant. Cela lui vaut une taxe prélevée par l'Etat.

un secteur intermédiaire en monopole ; ce secteur offre les biens intermédiaires pour la production de biens finaux. Les choix d'innovation y sont également localisés, ce qui le rend responsable du progrès technique. La firme dans ce secteur est ainsi composée :

- les actionnaires (Principal) : ils créent et possèdent l'entreprise.
- le manager : il est recruté pour diriger la firme.

Les actionnaires gardent le contrôle de la firme, mais ils délèguent les décisions d'innovation au manager, qui doit fournir des efforts à ce sujet et dont l'effort est coûteux.

un Etat régulateur qui :

- taxe la pollution,
- finance un fond de soutien à l'innovation avec les recettes.

L'objectif ici attribué à l'Etat est essentiellement la stimulation de l'innovation verte. Ainsi, le comportement de l'Etat en matière de taxe n'est plus seulement punitif mais aussi incitatif. La taxe prélevée est utilisée pour alimenter un fond de soutien à l'innovation, afin d'encourager et de susciter des innovations vertes.

3.2 secteur des biens finaux

La fonction de production de la firme représentative, modifiée par souci de simplicité est la suivante :

$$y_t = \frac{1}{\alpha} \int_0^1 A_t(i)^{1-\alpha} x_t(i)^\alpha di \quad ; \alpha \in [0 ; 1] \quad (1)$$

Avec $A_t(i)$ le niveau de technologie, mesurant également la qualité du bien intermédiaire $x_t(i)$. La pollution totale générée par la production est :

$$P_t(i) = \frac{1}{A_t(i)} x_t(i) \quad (2)$$

Compte tenu de la taxe prélevée dans ce secteur, l'équation du profit réalisé est la suivante :

$$\pi = y_t - \int_0^1 p_t(i) x_t(i) di - \tau \int_0^1 P_t(i) di \quad (3)$$

Où $p_t(i)$ désigne le prix du bien intermédiaire et τ le taux d'imposition. Il en découle la fonction de demande inverse suivante :

$$p_t(i) = \left(\frac{x_t(i)}{A_t(i)} \right)^{\alpha-1} - \frac{\tau}{A_t(i)} \quad (4)$$

3.3 Budget de l'Etat

L'État met en œuvre une politique environnementale fondée sur une taxe sur les émissions polluantes. Les recettes publiques issues de la fiscalité environnementale sont données par :

$$R_t = \tau_t P_t. \quad (5)$$

Elles sont allouées entre un programme de soutien à l'innovation verte (r_t) et les autres dépenses publiques (G_t), de sorte que :

$$R_t = r_t + G_t. \quad (6)$$

Nous représentons le soutien à l'innovation sous forme réduite par :

$$r_t = \rho \tau_t A_t. \quad (7)$$

où ($\rho > 0$) mesure l'intensité du soutien public à l'innovation. Cette spécification vise à capturer l'idée selon laquelle les dispositifs publics de financement de l'innovation sont généralement renforcés lorsque les objectifs environnementaux deviennent plus ambitieux et lorsque les entreprises développent des technologies plus performantes. Elle s'interprète comme une représentation simplifiée des subventions à la R&D. Elle suppose également de manière implicite que le paramètre (ρ) est compatible avec la contrainte budgétaire de l'État, c'est-à-dire que le montant des aides accordées demeure inférieur aux recettes environnementales disponibles. Cet équilibre impose $\tau_t P_t \geq r_t$. la condition est satisfaite pour :

$$\rho \leq \frac{1}{A_t} \left(\chi + \frac{\tau_t}{A_t} \right)^n. \quad (8)$$

On obtient ainsi une borne du soutien public à l'innovation que nous noterons ρ^B .

3.4 Secteur des biens intermédiaires

Le secteur des biens intermédiaires est un monopole avec une possibilité d'entrée sur le marché d'autres producteurs. Afin d'éviter la concurrence potentielle, la firme en place fixe un prix égale au coût marginal des entrants potentiels, $\chi > 1$. A ce prix, elle produit la quantité suivante :

$$x_t(i) = \left(\chi + \frac{\tau}{A_t(i)} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} A_t(i) \quad (9)$$

En insérant l'équation 9 dans l'équation 2, la pollution devient :

$$P_t(i) = \left(\chi + \frac{\tau}{A_t(i)} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (10)$$

La technologie évolue selon la relation suivante :

$$A_t(i) = \gamma(i) A_{t-1}(i) \quad (11)$$

avec γ_i , l'effort d'innovation du manager. Le profit de la firme intermédiaire est donnée par :

$$\Pi = (\chi - 1) \left(\chi + \frac{\tau}{\gamma_i A_{t-1}(i)} \right)^n \gamma_i A_{t-1}(i) - k + \rho \tau (\gamma_i A_{t-1}(i)) \quad \text{avec } n = \frac{1}{\alpha - 1} \quad (12)$$

k désigne un cout fixe de production. contrairement au modèle initial, il est non croissant de la technologie. Il s'agit d'un coût fixe structurel dénotant les investissements initiaux en infrastructures, les couts de conformité règlementaires, et les coûts incompressibles de production.

3.5 Gouvernance

Nous introduisons une structure simple de principal-agent entre les actionnaires et les managers. Les intérêts du manager ne coïncident pas parfaitement avec ceux de la firme. La gouvernance agit alors à travers un contrat incitatif reliant la rémunération du manager aux profits. Contrairement au modèle de Bianco et Salies, nous ne supposons pas que le manager est non maximisateur.

3.5.1 Programme du manager

Le manager reçoit une fraction $s \in [0, 1]$ des profits, issus du partage de profits effectué par les actionnaires. Conformément à la littérature sur la théorie de l'agence (Holmström, 1979; Aghion et al., 1997), l'effort d'innovation est supposé engendrer un coût privé croissant pour le manager. Nous retenons la spécification quadratique usuelle en raison de sa simplicité analytique et de sa capacité à représenter la désutilité croissante associée à l'effort. Le problème du manager est le suivant :

$$\max_{\gamma} U_M = s\Pi(\gamma, \tau) - \frac{1}{2}\gamma^2 \quad (13)$$

Les conditions de premier ordre donnent :

$$\gamma = s\Pi_{\gamma} = s \left[(\chi - 1)A_{t-1} \left(Z_t^n - \frac{n\tau_t}{\gamma_t A_{t-1}} Z_t^{n-1} \right) + \rho\tau_t A_{t-1} \right] \quad (14)$$

Avec $Z_t = \chi + \frac{\tau}{(\gamma A_{t-1})}$

Sous les hypothèses du modèle, la rentabilité marginale de l'innovation est strictement positive : L'innovation accroît donc le profit de la firme intermédiaire¹. L'innovation accroît en effet simultanément la productivité de la firme et les transferts publics associés à la technologie, ce qui augmente le profit. L'innovation est donc motivée par un effet privé, mais qui est amplifié par un effet public ρ via le profit. Contrairement au modèle de Bianco et Salies où le manager innove seulement pour éviter la faillite, ici le manager cherche un niveau optimal d'innovation qui lui permet de gagner plus de profit. Son choix est également amplifié d'autant plus que qu'il conduit à une augmentation plus grande du profit partagé, à travers le soutien publique à l'innovation. Pour ces raisons, le point optimal pour le manager est beaucoup plus haut que chez Bianco et Salies.

3.5.2 Programme du principal

Le principal choisit s afin de maximiser son utilité. Son problème s'écrit :

$$\max_s = (1 - s)\Pi \quad (15)$$

en anticipant la réaction du manager, et compte tenu des effets des politiques publiques. La condition optimale du principal est :

$$\Pi = (1 - s)\Pi_{\gamma}\gamma_s \implies s^* = \frac{\Pi_{\gamma}^2 - \Pi}{\Pi_{\gamma}^2 - \Pi\Pi_{\gamma\gamma}} \quad (16)$$

Afin d'éviter de recourir à de longues restrictions paramétriques, nous faisons l'hypothèse que les paramètres de la fonction sont tels que $\Pi_{\gamma}^2 - \Pi\Pi_{\gamma\gamma} > 0$. Et puisque $\gamma_s = \frac{\pi_{\gamma}}{1 - s\pi_{\gamma\gamma}}$, cela permet d'obtenir l'optimum intérieur. En remplaçant s^* dans l'équation 14, on obtient le choix d'innovation à l'équilibre :

$$\gamma^* = \left[\frac{\Pi_{\gamma}^2 - \Pi}{\Pi_{\gamma}^2 - \Pi\Pi_{\gamma\gamma}} \right] \left[(\chi - 1)A_{t-1} \left(Z_t^n - \frac{n\tau_t}{\gamma_t A_{t-1}} Z_t^{n-1} \right) + \rho\tau_t A_{t-1} \right] \quad (17)$$

Il est à noter que le coût fixe k n'apparaît pas dans la rentabilité marginale de l'innovation Π_{γ} , mais il intervient dans le profit total Π . Il influence donc le niveau optimal des incitations choisies par les actionnaires. Une hausse des coûts fixes réduit les profits disponibles et tend à limiter les mécanismes incitatifs mis en place au sein de la firme. Il s'agit d'une contrainte structurelle pesant sur la capacité de la firme à financer et à encourager l'innovation.

3.6 Statique comparative et transmission des politiques environnementales

Nous étudions à présent les effets de la réglementation environnementale sur les mécanismes incitatifs et les décisions d'innovation de la firme.

3.6.1 Effet des incitations sur l'innovation

En différenciant totalement la condition du premier ordre du manager, nous obtenons :

$$\Pi_{\gamma} + s\Pi_{\gamma\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial s} - \frac{\partial \gamma}{\partial s} = 0 \quad (18)$$

1. Voir annexes pour la démonstration

d'où : $\frac{\partial \gamma}{\partial s} = \frac{\Pi_\gamma}{1 - s\Pi_\gamma}$. Par ailleurs, $\Pi_{\gamma\gamma} = (\chi - 1) \frac{n(n-1)\tau_t^2}{\gamma_t^3 A_{t-1}} Z_t^{n-2} > 0$. Afin de garantir l'existence d'un optimum intérieur stable, nous supposons :

$$1 - s\Pi_{\gamma\gamma} > 0 \quad (19)$$

Cette condition signifie que les rendements croissants associés à l'innovation demeurent inférieurs au coût marginal d'effort du manager. Elle garantit également que la réaction du manager aux incitations demeure finie. Nous obtenons finalement :

$$\frac{\partial \gamma}{\partial s} > 0.$$

Proposition 1. *Une augmentation des incitations managériales accroît l'effort d'innovation de la firme.*

Cette proposition traduit le rôle disciplinaire de la gouvernance interne. En internalisant une part plus importante des profits, le manager intensifie les efforts d'innovation.

3.6.2 Effet de la taxe sur les incitations

Nous étudions maintenant l'effet de la taxe environnementale sur les incitations optimales : $\frac{\partial s^*}{\partial \tau_t}$. L'élément central de cette analyse est la dérivée croisée $\pi_{\gamma\tau}$ qui mesure l'effet de la réglementation environnementale sur la rentabilité marginale de l'innovation.

En dérivant π_γ par rapport à τ_t , nous obtenons :

$$\Pi_{\gamma\tau} = -(\chi - 1) \frac{n(n-1)\tau_t}{\gamma_t^2 A_{t-1}} Z_t^{n-2} + \rho A_{t-1} \quad (20)$$

Le premier terme est négatif. Il traduit l'effet récessif de la taxe environnementale sur la demande et les profits. Le second terme est positif. Il représente l'effet des mécanismes de soutien associés à la politique environnementale. Le signe de $\pi_{\gamma\tau}$ dépend donc de l'importance relative de ces deux effets. Plus précisément, $\pi_{\gamma\tau} > 0$ si $\rho > \rho^*$ avec :

$$\rho^* = (\chi - 1) \frac{n(n-1)\tau_t}{\gamma_t^2 A_{t-1}^2} Z_t^{n-2} \quad (21)$$

Le paramètre ρ^* représente le niveau minimal de redistribution publique nécessaire pour compenser les effets récessifs de la réglementation environnementale.

Lorsque $\rho < \rho^*$, la taxe réduit la rentabilité marginale de l'innovation. Les actionnaires réduisent alors les mécanismes incitatifs ($\frac{\partial s^*}{\partial \tau_t} < 0$). À l'inverse, lorsque $\rho > \rho^*$, les transferts publics compensent les effets négatifs de la taxe sur la demande. La rentabilité marginale de l'innovation augmente. Les actionnaires renforcent alors les incitations ($\frac{\partial s^*}{\partial \tau_t} > 0$). Finalement, la condition de ρ pour que la politique soit économiquement efficace et budgétairement soutenable est :

$$\rho^* < \rho < \rho^B \quad (22)$$

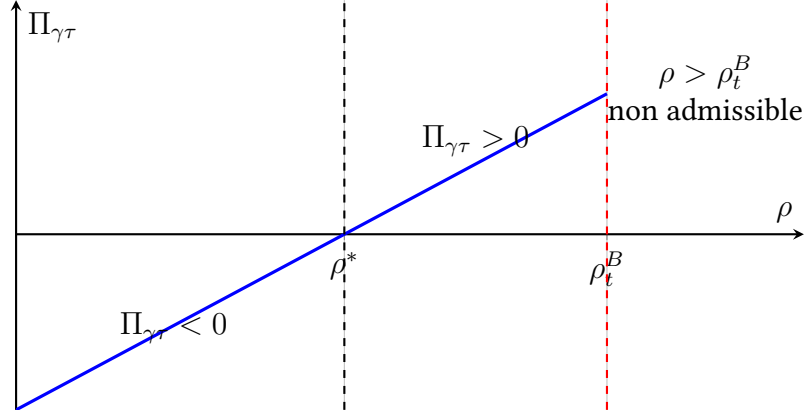


FIGURE 1 – Effet du soutien public sur la rentabilité marginale de l’innovation sous contrainte budgétaire.

La figure montre que lorsque $\rho^* < \rho < \rho_t^B$, la taxe environnementale accroît la rentabilité marginale de l’innovation.

Proposition 2. *L’effet de la réglementation environnementale sur les incitations dépend du niveau de redistribution publique associé à la politique environnementale. Lorsque les mécanismes de soutien dépassent un seuil critique ρ^* , la réglementation environnementale renforce les mécanismes incitatifs mis en place par les actionnaires.*

3.6.3 Effet total de la taxe sur l’innovation

À l’équilibre, $\gamma^* = s^* \Pi_\gamma$. L’effet total de la réglementation environnementale sur l’innovation est alors donné par :

$$\frac{\partial \gamma^*}{\partial \tau_t} = \pi_\gamma \frac{\partial s^*}{\partial \tau_t} + s^* \Pi_{\gamma\tau} \quad (23)$$

Cette expression met en évidence deux canaux de transmission des politiques environnementales. Le premier canal est un canal direct ($s^* \pi_{\gamma\tau}$). La taxe modifie directement la rentabilité marginale de l’innovation. Le second canal est un canal de gouvernance ($\pi_\gamma \frac{\partial s^*}{\partial \tau_t}$). La réglementation environnementale modifie les profits de la firme, ce qui conduit les actionnaires à ajuster les mécanismes incitatifs mis en place.

Lorsque $\rho > \rho^*$, les deux canaux deviennent positifs :

$$\frac{\partial \gamma^*}{\partial \tau_t} > 0 \quad (24)$$

La réglementation environnementale stimule alors l’innovation.

À l’inverse, lorsque $\rho < \rho^*$, les effets récessifs de la taxe dominant :

$$\frac{\partial \gamma^*}{\partial \tau_t} < 0 \quad (25)$$

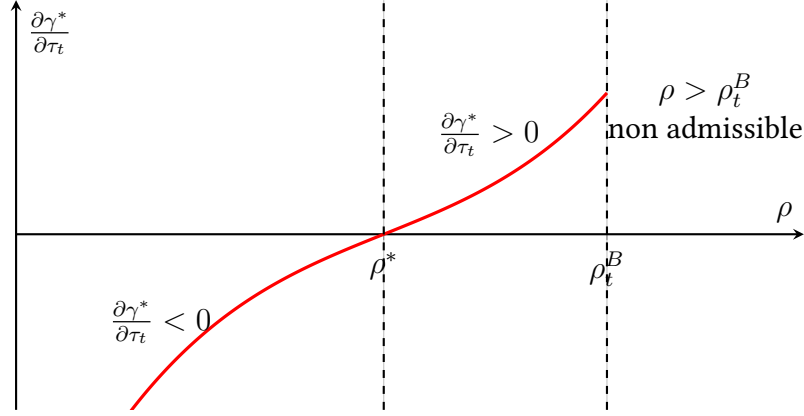


FIGURE 2 – Effet total de la réglementation environnementale sur l’innovation à l’équilibre sous contrainte budgétaire.

La figure montre que lorsque le soutien public est suffisamment élevé, la taxe stimule l’innovation.

Proposition 3. *La réglementation environnementale stimule l’innovation lorsque les mécanismes de soutien permettent aux actionnaires de renforcer les incitations managériales.*

3.6.4 Effet de la taxe sur la pollution

L’objectif ultime de la politique environnementale étant la réduction des émissions polluantes, il convient d’étudier l’effet de la taxe environnementale sur le niveau de pollution de l’économie.

Rappelons l’équation de la pollution :

$$P_t = \frac{\left(\chi + \frac{\tau_t}{A_t}\right)^n}{A_t} \quad (26)$$

L’effet total de la taxe environnementale sur la pollution est donné par :

$$\frac{dP_t}{d\tau_t} = \frac{\partial P_t}{\partial \tau_t} + \frac{\partial P_t}{\partial A_t} \frac{\partial A_t}{\partial \tau_t}. \quad (27)$$

Cette expression met en évidence deux canaux distincts.

Le premier correspond à un effet direct de la taxe sur la production. En dérivant la fonction de pollution par rapport à τ_t , on obtient :

$$\frac{\partial P_t}{\partial \tau_t} = \frac{n}{A_t^2} \left(\chi + \frac{\tau_t}{A_t}\right)^{n-1}. \quad (28)$$

Comme $n < 0$, on obtient :

$$\frac{\partial P_t}{\partial \tau_t} < 0. \quad (29)$$

La taxe environnementale réduit donc directement la pollution en diminuant la production de la firme. L’effet indirect de la réglementation environnementale sur la pollution dépend de l’effet de l’innovation sur l’intensité polluante de la production. Dans la mesure où une amélioration technologique réduit la pollution associée à chaque unité produite, les résultats

précédents suggèrent qu’une réglementation favorable à l’innovation contribue également à la réduction des émissions.

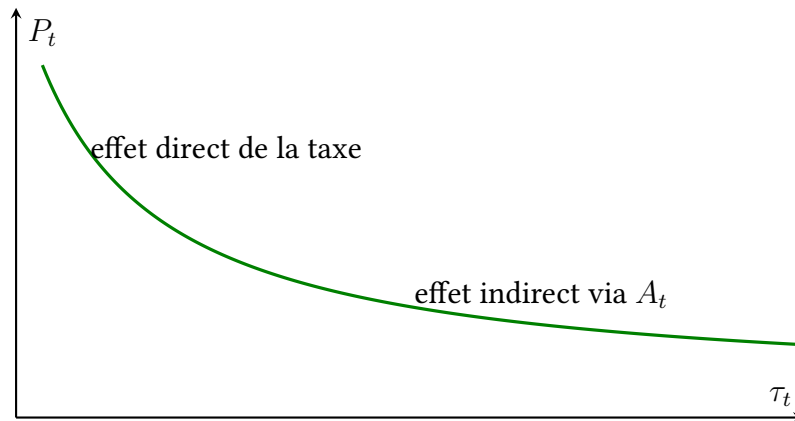


FIGURE 3 – Effet total de la taxe environnementale sur la pollution.

La taxe réduit la pollution directement en comprimant la production, et indirectement via l’innovation.

4 Conclusion

La transition écologique constitue aujourd’hui l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les économies contemporaines. Dans ce contexte, les politiques environnementales occupent une place croissante dans les stratégies publiques visant à concilier compétitivité économique et soutenabilité environnementale. Toutefois, la relation entre réglementation environnementale et performance des entreprises demeure au cœur d’un débat théorique important. Alors que l’approche néoclassique considère généralement la réglementation comme une contrainte susceptible de réduire les profits et la compétitivité, l’hypothèse de Porter suggère qu’une réglementation adéquatement conçue peut au contraire stimuler l’innovation et améliorer la performance économique des entreprises.

Ce mémoire avait pour objectif d’explorer cette question en s’intéressant plus particulièrement au rôle de la gouvernance d’entreprise dans la transmission des politiques environnementales. Pour ce faire, nous avons développé un modèle principal-agent dans lequel une firme intermédiaire en situation de monopole est soumise à une politique environnementale. Les actionnaires déterminent un système d’incitation destiné à orienter les choix d’un manager responsable des décisions d’innovation, tandis qu’un mécanisme de soutien publique accompagne la réglementation environnementale.

L’analyse met en évidence plusieurs résultats. Tout d’abord, les incitations managériales favorisent l’innovation en alignant davantage les intérêts du manager sur ceux des actionnaires. Ensuite, la réglementation environnementale agit non seulement sur les profits de la firme mais également sur les mécanismes de gouvernance internes. En modifiant la rentabilité marginale de l’innovation, elle conduit les actionnaires à ajuster le niveau optimal des incitations accordées au manager. Enfin, l’existence d’un seuil critique de redistribution publique apparaît comme une condition déterminante de l’efficacité de la politique environnementale. Lorsque les mécanismes de soutien à l’innovation sont suffisamment importants, les effets incitatifs de la réglementation dominent ses effets récessifs et conduisent à un renforcement de l’effort d’innovation.

Ces résultats invitent à une lecture renouvelée de l'hypothèse de Porter. La littérature présente souvent la relation entre réglementation environnementale et innovation comme un lien direct. À l'inverse, notre analyse suggère que cette relation est en partie médiatisée par les structures de gouvernance des entreprises. Les politiques environnementales ne stimulent pas mécaniquement l'innovation ; leur efficacité dépend également de la manière dont les incitations publiques sont transmises aux décideurs internes de la firme. La gouvernance apparaît ainsi comme un canal de transmission essentiel des politiques environnementales.

Cette conclusion conduit également à souligner la complémentarité entre intervention publique et gouvernance privée. Dans notre modèle, l'État et les actionnaires poursuivent des objectifs distincts mais interdépendants. L'État agit à travers la réglementation environnementale et les mécanismes de soutien, tandis que les actionnaires influencent les décisions d'innovation par le biais des contrats incitatifs. L'innovation résulte alors de l'interaction entre ces deux formes de coordination. Cette perspective permet de dépasser l'opposition traditionnelle entre intervention publique et mécanismes de marché en montrant que leur articulation peut constituer une condition importante de réussite de la transition écologique.

Les enseignements du modèle suggèrent également plusieurs implications de politique économique. Premièrement, la mise en place d'une taxe environnementale ne suffit pas nécessairement à stimuler l'innovation. Deuxièmement, les mécanismes de soutien à l'innovation jouent un rôle central dans la capacité des entreprises à transformer les contraintes environnementales en opportunités technologiques. Enfin, l'efficacité des politiques environnementales dépend potentiellement des caractéristiques organisationnelles des entreprises et de leurs structures de gouvernance. Une même politique peut ainsi produire des effets différents selon la manière dont les incitations sont organisées au sein des firmes.

Toutes fois, ce travail comporte quelques limites qui ouvrent plusieurs pistes de recherche. Une première extension consisterait à introduire une structure oligopolistique afin d'étudier l'interaction entre concurrence, gouvernance et réglementation environnementale. Une deuxième piste serait d'examiner d'autres instruments de politique environnementale, tels que les normes ou les marchés de permis d'émission. Enfin, une validation empirique du modèle permettrait d'évaluer dans quelle mesure les mécanismes de gouvernance identifiés constituent effectivement un déterminant de la relation entre réglementation environnementale et innovation.

Au-delà de la question de l'efficacité des réglementations environnementales, ce mémoire souligne finalement que la réussite de la transition écologique dépend également des mécanismes organisationnels qui transforment les incitations publiques en décisions privées d'investissement et d'innovation. Dans cette perspective, comprendre l'articulation entre politiques publiques et gouvernance d'entreprise apparaît comme une condition essentielle pour concevoir des stratégies de développement durable à la fois efficaces sur le plan environnemental et soutenables sur le plan économique.

Références

- AGHION, P., M. DEWATRIPONT, ET P. REY (1997) : “Corporate governance, competition policy and industrial policy,” *European Economic Review*, 41(3), 797–805, Paper and Proceedings of the Eleventh Annual Congress of the European Economic Association.
- AGHION, P., ET R. GRIFFITH (2005) : *Competition and growth : reconciling theory and evidence*. MIT Press.
- AGHION, P., ET P. HOWITT (1992) : “A Model of Growth Through Creative Destruction,” *Econometrica*, 60(2), 323–351.
- AMBEC, S., ET P. BARLA (2002) : “A theoretical foundation of the Porter hypothesis,” *Economics Letters*, 75(3), 355–360.
- AMBEC, S., M. A. COHEN, S. ELGIE, ET P. LANOIE (2013) : “The Porter Hypothesis at 20 : Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?,” *Review of Environmental Economics and Policy*, 7(1), 2–26.
- BEAUMOL, W., ET W. OATES (1988) : *The Theory of Environmental Policy*. Cambridge University Press.
- BIANCO, D. (2017) : “Environmental policy in an endogenous growth model with expanding variety,” pp. 1013–1028.
- BIANCO, D., ET E. SALIES (2017) : “The strong porter hypothesis in an endogenous growth model with satisficing managers,” *Economics Bulletin*, 37, 2641–2654.
- ECCLES, R. G., I. IOANNOU, ET G. SERAFEIM (2014) : “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance,” *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
- FLAMMER, C. (2015) : “Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial Performance ? A Regression Discontinuity Approach,” *Management Science*, 61(11), 2549–2568.
- GREAKER, M. (2003) : “Strategic environmental policy; eco-dumping or a green strategy?,” *Journal of Environmental Economics and Management*, 45(3), 692–707.
- HART, R. (2004) : “Growth, environment and innovation—a model with production vintages and environmentally oriented research,” *Journal of Environmental Economics and Management*, 48(3), 1078–1098.
- HOLMSTROM, B., ET P. MILGROM (1991) : “Multitask Principal-Agent Analyses : Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design,” *Journal of Law, Economics, & Organization*, 7, 24–52.
- HOLMSTRÖM, B. (1979) : “Moral Hazard and Observability,” *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 74–91.
- IACOPETTA, M., R. MINETTI, ET P. F. PERETTO (2019) : “Financial markets, industry dynamics and growth,” *The Economic Journal*, 129(621), pp. 2192–2215.
- JAFFE, A. B., ET K. PALMER (1997) : “Environmental Regulation and Innovation : A Panel Data Study,” *The Review of Economics and Statistics*, 79(4), 610–619.

- JENSEN, M. C., ET W. H. MECKLING (1976) : “Theory of the firm : Managerial behavior, agency costs and ownership structure,” *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- KENNEDY, P. (1994) : “Innovation stochastique et coût de la réglementation environnementale,” *L’Actualité Economique*, 70, 199–209.
- LANOIE, P., J. LAURENT-LUCCHETTI, N. JOHNSTONE, ET S. AMBEC (2011) : “Environmental Policy, Innovation and Performance : New Insights on the Porter Hypothesis,” *Journal of Economics & Management Strategy*, 20(3), 803–842.
- MANSO, G. (2011) : “Motivating Innovation,” *The Journal of Finance*, 66(5), 1823–1860.
- MOHR, R. D. (2002) : “Technical Change, External Economies, and the Porter Hypothesis,” *Journal of Environmental Economics and Management*, 43(1), 158–168.
- MOHR, R. D., ET S. SAHA (2008) : “Distribution of Environmental Costs and Benefits, Additional Distortions, and the Porter Hypothesis,” *Land Economics*, 84(4), 689–700.
- PIGOU, A. C. (1960) : *The economics of welfare [Texte imprimé]*. Macmillan, 4th ed. edn.
- PORTER, M. E. (1991) : “Towards a Dynamic Theory of Strategy,” *Strategic Management Journal*, 12, 95–117.
- PORTER, M. E., ET C. VAN DER LINDE (1995) : “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship,” *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118.
- VERDIER, T. (1995) : “Environmental Pollution and Endogenous Growth,” in *Control and Game-Theoretic Models of the Environment*, ed. by C. Carraro, et J. A. Filar, pp. 175–200, Boston, MA. Birkhäuser Boston.
- XEPAPADEAS, A., ET A. DE ZEEUW (1999) : “Environmental Policy and Competitiveness : The Porter Hypothesis and the Composition of Capital,” *Journal of Environmental Economics and Management*, 37(2), 165–182.

Annexes

Annexe A : Signe de π_γ

Démonstration. Comme :

$$n = \frac{1}{\alpha - 1} < 0, \quad \text{nous avons :} \quad -\frac{n\tau_t}{\gamma_t A_{t-1}} Z_t^{n-1} > 0.$$

Par ailleurs :

$$Z_t^n > 0, \quad (\chi - 1) > 0, \quad A_{t-1} > 0.$$

Le terme :

$$(\chi - 1)A_{t-1} \left(Z_t^n - \frac{n\tau_t}{\gamma_t A_{t-1}} Z_t^{n-1} \right)$$

est donc strictement positif.

Enfin :

$$\rho\tau_t A_{t-1} > 0.$$

Par conséquent :

$$\pi_\gamma > 0$$

□

Annexe B : Résolution du programme du principal

Le principal choisit le niveau d'incitation s afin de maximiser $U_P = (1 - s)\pi$. Et la décision d'innovation du manager est donnée par $\gamma = s\pi_\gamma$.

Par application du théorème de l'enveloppe :

$$\frac{\partial U_P}{\partial s} = -\pi + (1 - s)\pi_\gamma \frac{\partial \gamma}{\partial s}.$$

Afin de déterminer γ_s , différencions totalement la condition du premier ordre du manager. On obtient :

$$\frac{\partial \gamma}{\partial s} = \pi_\gamma + s\pi_{\gamma\gamma} \frac{\partial \gamma}{\partial s}.$$

D'où :

$$\gamma_s = \frac{\pi_\gamma}{1 - s\pi_{\gamma\gamma}}$$

sous la condition de stabilité $1 - s\pi_{\gamma\gamma} > 0$.

En remplaçant dans la condition du premier ordre du principal :

$$-\pi + (1 - s)\pi_\gamma \frac{\pi_\gamma}{1 - s\pi_{\gamma\gamma}} = 0.$$

Après simplification :

$$-\pi(1 - s\pi_{\gamma\gamma}) + (1 - s)\pi_{\gamma}^2 = 0.$$

En développant :

$$-\pi + s\pi\pi_{\gamma\gamma} + \pi_{\gamma}^2 - s\pi_{\gamma}^2 = 0.$$

En regroupant les termes en s :

$$s(\pi\pi_{\gamma\gamma} - \pi_{\gamma}^2) = \pi - \pi_{\gamma}^2.$$

Finalement :

$$s^* = \frac{\pi_{\gamma}^2 - \pi}{\pi_{\gamma}^2 - \pi\pi_{\gamma\gamma}}$$

à condition que $\pi_{\gamma}^2 - \pi\pi_{\gamma\gamma} > 0$.

Cette dernière condition garantit l'existence d'un optimum intérieur du programme du principal.